

PRD: Character Land (Web 端 MVP)

版本日志

时间	版本号	主要变更内容
2026.5.21	1.0	产品初代需求

1. 需求背景

1.1 市场背景

ACG 和影视角色粉丝群体庞大，用户对角色收藏和展示有强烈需求。

虚拟空间和个性化展示类产品在年轻用户群中流行，例如桌宠、像素化头像生成工具和虚拟社交空间。

当前市场缺乏一个可以跨作品自由摆放、收集角色并生成像素风小人的 Web 产品，存在产品差异化机会。

1.2 产品目标

提供一个自由的虚拟空间，让用户将喜欢的角色通过像素风 Q 版小人进行收集和摆放。

支持跨作品混搭，用户可创造个人化的治愈空间。

MVP 阶段验证核心功能。

1.3 目标用户

年龄：16-30 岁年轻群体

兴趣：ACG、影视、游戏角色收藏

用户需求：

收集喜爱的角色并进行可视化展示

自由布置角色空间

保存或导出生成的角色图片进行分享

2. 功能描述

2.1 概述

核心功能包括角色上传、像素化生成、场景摆放、状态保存、图片导出。MVP 重点是单用户、单场景、实时生成像素小人。

2.2 详细描述

功能模块	描述	优先级
用户上传角色	输入角色名称并上传图片	高
Q 版像素小人生成	图片转换成风格统一、比例固定的像素风形象	高
场景摆放	拖拽和旋转角色小人，单场景二维平面	高
状态保存	保存当前会话角色布局信息，支持无限角色（受浏览器存储限制）	中
图片导出	将当前场景导出为 PNG 图片	高
分享机制	图片下载后可分享，不支持空间分享和社交互动	中
错误处理	图片上传失败或生成失败提示原因	高

3. 交互流程

3.1 用户流程

用户访问 Web 页面→上传角色图片并输入角色名称→系统实时生成像素风 Q 版小人→用户拖拽、旋转小人放置在场景中→用户继续上传其他角色→用户导出场景为 PNG 图片

3.2 界面原型

首页：上传角色按钮 + 输入角色名称 + 场景 Canvas

Canvas 页面：显示角色小人，可拖拽/旋转 + 导出按钮

错误提示：图片格式或生成失败弹窗

3.3 页面跳转

首页 → Canvas 编辑页 → 图片导出
弹窗提示异常时，不跳转，停留当前页面

4. 数据指标

4.1 产品 KPI

上传成功率 $\geq 95\%$
角色生成平均时间 ≤ 2 秒
用户导出场景成功率 $\geq 95\%$
MVP 阶段用户留存及体验反馈（定性指标）

4.2 功能指标

每个用户会话平均创建角色数
Canvas 拖拽/旋转事件响应延迟 $\leq 100\text{ms}$
图片下载次数统计

4.3 数据跟踪与分析

使用前端事件埋点统计上传、生成、拖拽、导出行为
异常日志记录上传失败或生成失败原因

5. 技术与资源要求

5.1 技术架构

前端：
React / Next.js
Canvas 渲染角色和场景
状态管理：Zustand / Jotai
存储：IndexedDB 或 LocalStorage
AI 生成像素小人：
MVP 阶段：前端 Canvas 模板算法
后续：DeepSeek v4 模型，前端 WebAssembly 或后端 API 调用
辅助工具：

Claude Code 用于生成前端组件模板、逻辑代码

5.2 资源需求

开发人员：前端工程师 1 名
测试环境：Web 浏览器（Chrome/Edge/Firefox）
AI 服务（可选）：DeepSeek v4 接口或本地模型
服务器（可选）：后端处理或存储时使用

6. 开发计划与版本迭代

阶段 时间 目标

需求与原型设计	PRD 完成，界面原型绘制
前端开发	上传、Canvas 渲染、拖拽/旋转、图片导
测试与优化	性能优化、异常处理、兼容性测试
MVP 发布	Web 端可用版本上线
后续迭代	AI 生成像素化增强、多场景、多层次、空间分享功能

7. 风险与应对措施

风险 描述 应对措施

版权风险	用户上传角色图片可能涉及版权	声明非商用，风格化抽象角色，用户自负版权责任
性能问题	大量角色渲染可能卡顿	每次生成单角色，Canvas 优化，WebWorker 异步处理
AI 生成失败	DeepSeek 生成可能失败	异常提示用户原因，提供重试或简化生成方案

浏览器存储限制 IndexedDB 容量有限 提示用户清理，或后续升级云存储
用户体验不佳 拖拽、旋转不顺滑 优化 Canvas 事件监听和渲染逻辑
技术实现难度 AI/前端集成复杂 MVP 阶段用纯前端算法，迭代升级 AI 生成

竞品分析

Piskel: 像素画绘画工具，不支持图片转像素，无角色收藏性质，面向游戏开发者、绘画爱好者。

Pixelmaster: 图片像素化工具，可自定义像素形状、调整颗粒大小等参数，保存至相册，无角色收藏性质。

应该具备的基本板块是：

角色生成模块（点击一键上传图片；输入角色名称；其他可选填信息：角色出处、描述、经典台词…；生成像素风形象；生成预览；保存；一键导出图片）；

交互细节：

图片格式和大小限制提示：用户上传不合规图片时进行反馈

生成预览：生成像素小人后，先显示预览，用户确认是否满意

失败处理：生成失败时提示原因，并提供重试

场景编辑器（新建/编辑已有场景；场景选择；自由布置：提供基本像素风组件可以布置场景；点击角色进行拖拽、摆放、旋转；保存空间状态；一键导出图片）；

资源管理（角色库；场景库；一键导出图片）。